

TEMA-1.-SUCESIONES.pdf



user_5424200



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

T1. SUCESSIONES

1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES

Una sucesión de números reales es una aplicación o función $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna a cada número natural n un valor real a_n , denominado término n -ésimo. Se puede visualizar como una lista infinita y ordenada de números.

MONOTONÍA

Permite conocer cómo evolucionan los términos de la sucesión.

i) CRECIENTE: Si $a_n \leq a_{n+1} \forall n$. ES estrictamente creciente si $a_n < a_{n+1}$

ii) DECRECIENTE: Si $a_n \geq a_{n+1} \forall n$. ES estrictamente decreciente si $a_n > a_{n+1}$

→ Una sucesión es CONSTANTE si es creciente y decreciente a la vez.

ACOTACIÓN

i) ACOTADA SUPERIORMENTE: Si existe un $M \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \leq M \forall n$. La menor de estas cotas es el SUPREMO.

ii) ACOTADA INFERIORMENTE: Si existe un $m \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \geq m \forall n$. La mayor de estas cotas es el ÍNFIIMO

→ ACOTADA: Si lo está tanto superior como inferiormente

2. CONVERGENCIA Y COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO

El estudio asintótico analiza el comportamiento de los términos cuando n tiende a infinito.

i) CONVERGENCIA: Una sucesión (a_n) converge a un límite $a \in \mathbb{R}$ si para cualquier $\varepsilon > 0$, existe un N_0 tal que $\forall n \geq N_0$, se cumple $|a_n - a| < \varepsilon$

→ PROPIEDAD CLAVE: Toda sucesión convergente es acotada y su límite es único.

ii) DIVERGENCIA:

→ POSITIVA $(+\infty)$: Si para cualquier $M > 0$, existe un N_0 tal que $a_n > M \forall n \geq N_0$

→ NEGATIVA $(-\infty)$: Si para cualquier $M > 0$, existe un N_0 tal que $a_n < -M \forall n \geq N_0$

SUBSUCESSIONES

Se obtienen seleccionando infinitos términos de la sucesión original manteniendo su orden.

→ Si una sucesión converge a " a ", todas sus subsucesiones convergen también a " a ".

→ CRITERIO DE NO CONVERGENCIA: Si encuentras dos subsucesiones que convergen a límites distintos, la sucesión original no converge.

3. OPERACIONES Y REGLAS DE CÁLCULO DE LÍMITES

El cálculo de límites se facilita mediante reglas aritméticas y criterios específicos.

ARITMÉTICA DE LÍMITES

Si $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$ (siendo a, b reales)

1. SUMA: $\lim(a_n + b_n) = a + b$

2. PRODUCTO: $\lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

3. COCIENTE: $\lim(a_n / b_n) = a / b$ (si $b \neq 0$)

4. CERO POR ACOTADA: Si $a_n \rightarrow 0$ y (b_n) está acotada, entonces $\lim(a_n \cdot b_n) = 0$

CRITERIOS FUNDAMENTALES

i) LÍMITE DE SUCESIONES MONÓTONAS: Una sucesión monótona es convergente si y solo si está acotada. Si es creciente y acotada, converge a su supremo.

ii) REGLA DE SANDWICH (Comparación): Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ y tanto a_n como c_n converge al mismo límite L , entonces b_n también converge a L .

$$-1 < \sin x < 1$$

iii) CRITERIO DE LA RAÍZ Y DEL COCIENTE: Se utilizan para resolver límites complejos, especialmente con factoriales o potencias n -ésimas. Por ejemplo,

$$\lim \sqrt[n]{a_n} = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

iv) EL NÚMERO e : se define a través del límite de la sucesión $(1 + \frac{1}{n})^n$

4. SUCESIONES EQUIVALENTES E INDETERMINACIONES

Dos sucesiones son EQUIVALENTES ($a_n \sim b_n$) si $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$. Esto permite sustituir expresiones complicadas por otras más sencillas en el cálculo de límites.

$$\sin(a_n) \sim a_n$$

$$e^{a_n} - 1 \sim a_n$$

$$\nearrow \ln(1+a_n) \sim a_n$$

INDETERMINACIONES COMUNES

$$\rightarrow \infty - \infty$$

$$\rightarrow 0 \cdot \infty$$

$$\rightarrow \frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty} \quad (\text{mediante L'Hôpital})$$

$$\rightarrow 1^\infty, 0^0, \infty^0$$

JERARQUÍA DE INFINITOS

$$n^n$$

$$n!$$

$$a^n$$

$$\ln(n)$$

FÓRMULA DE STIRLING

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$